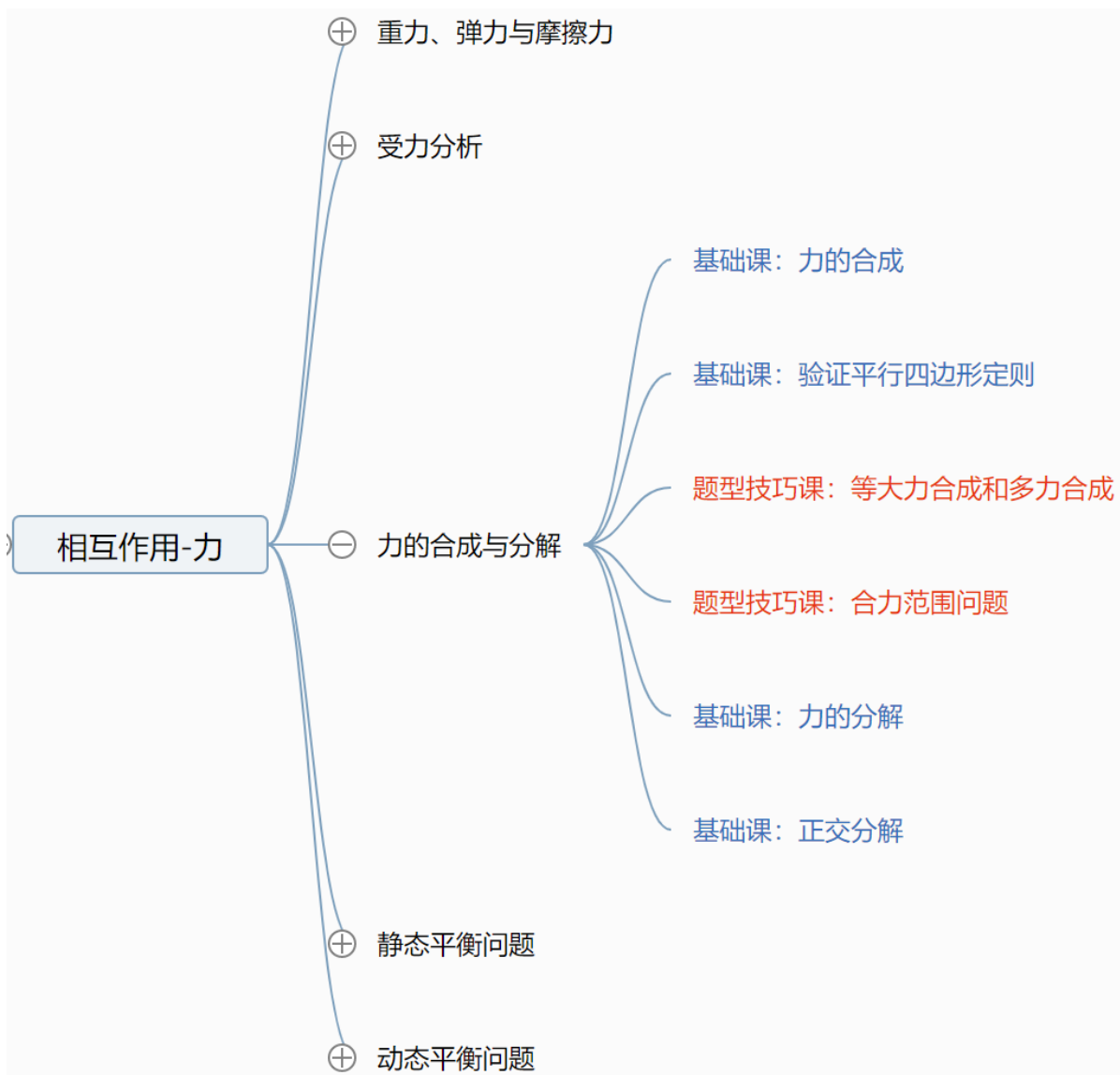


# 必修1系统课No.46

## 题型技巧课

等大力合成  
与多力合成

有问题直接发评论区



\*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

# 题型特征

有两个大小相等的力作用于同一物体上，当它们间的夹角为  $120^\circ$  时合力为  $F$ ，则当它们间的夹角为  $90^\circ$  时，合力的大小为（ ）

A.  $2F$

B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}F$

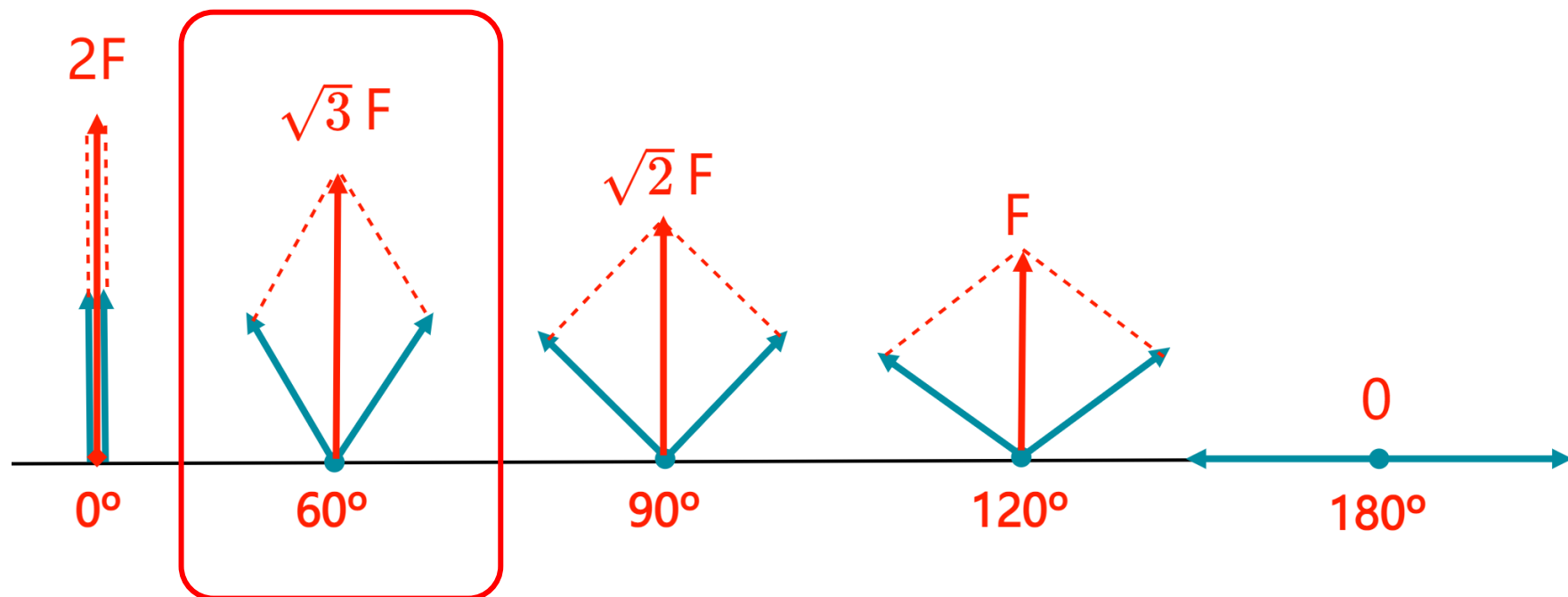
C.  $\sqrt{2}F$

D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}F$

两个大小相等，夹角为  $60^\circ/90^\circ/120^\circ$ ，求合力

# 等大力合成必会结论

两个力大小都是 $F$



有两个大小相等的力作用于同一物体上，当它们间的夹角为  $120^\circ$  时合力为  $F$ ，则当它们间的夹角为  $90^\circ$  时，合力的大小为（ ）

A.  $2F$

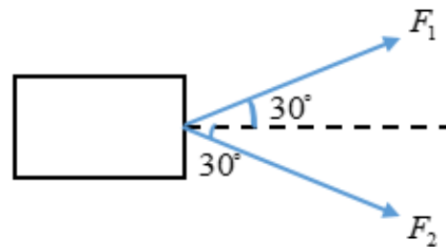
B.  $\frac{\sqrt{2}}{2}F$

C.  $\sqrt{2}F$

D.  $\frac{\sqrt{3}}{2}F$

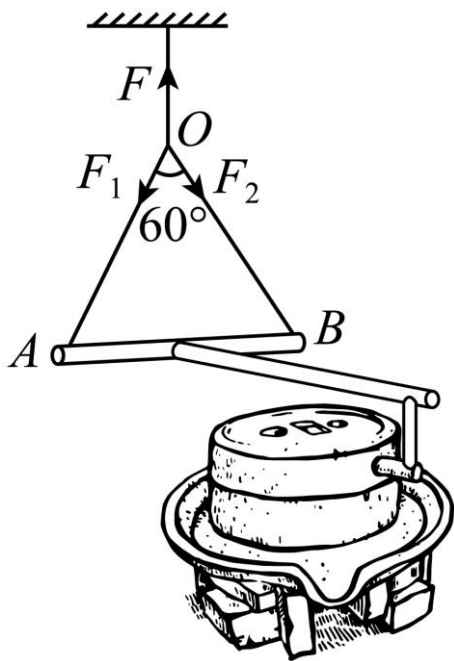
用两辆拖拉机拉一辆陷入泥坑的卡车，作用力方向如图所示，已知两辆拖拉机施力大小均为 $2000\text{N}$ 时，刚好使卡车脱离泥坑，则卡车受到的阻力约为( )

- A.  $3.5 \times 10^3 \text{ N}$
- B.  $4.0 \times 10^3 \text{ N}$
- C.  $1.7 \times 10^3 \text{ N}$
- D.  $2.5 \times 10^3 \text{ N}$



## 高考真题-2022·广东

图是可用来制作豆腐的石磨。木柄  $AB$  静止时，连接  $AB$  的轻绳处于绷紧状态。 $O$  点是三根轻绳的结点， $F$ 、 $F_1$  和  $F_2$  分别表示三根绳的拉力大小， $F_1 = F_2$  且  $\angle AOB = 60^\circ$ 。下列关系式正确的是（ ）



A.  $F = F_1$

B.  $F = 2F_1$

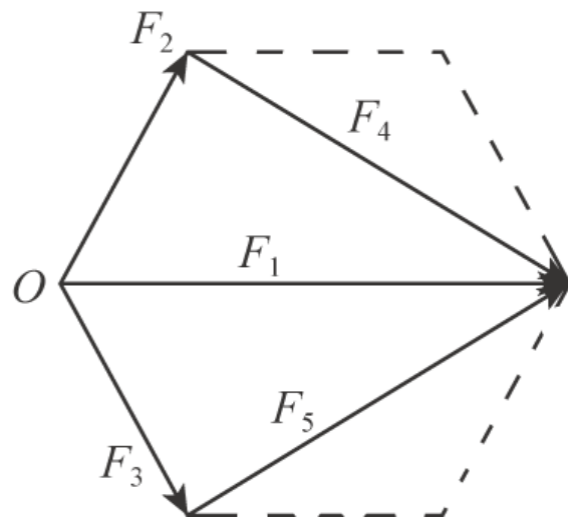
C.  $F = 3F_1$

D.  $F = \sqrt{3}F_1$

# 题型特征

如图所示，有 5 个力作用于同一点  $O$ ，表示这 5 个力的有向线段恰构成一个正六边形的两邻边和三条对角线，已知  $F_1 = 10\text{N}$ ，这 5 个力的合力大小是（ ）

- A. 50N
- B. 30N
- C. 20N
- D. 10N

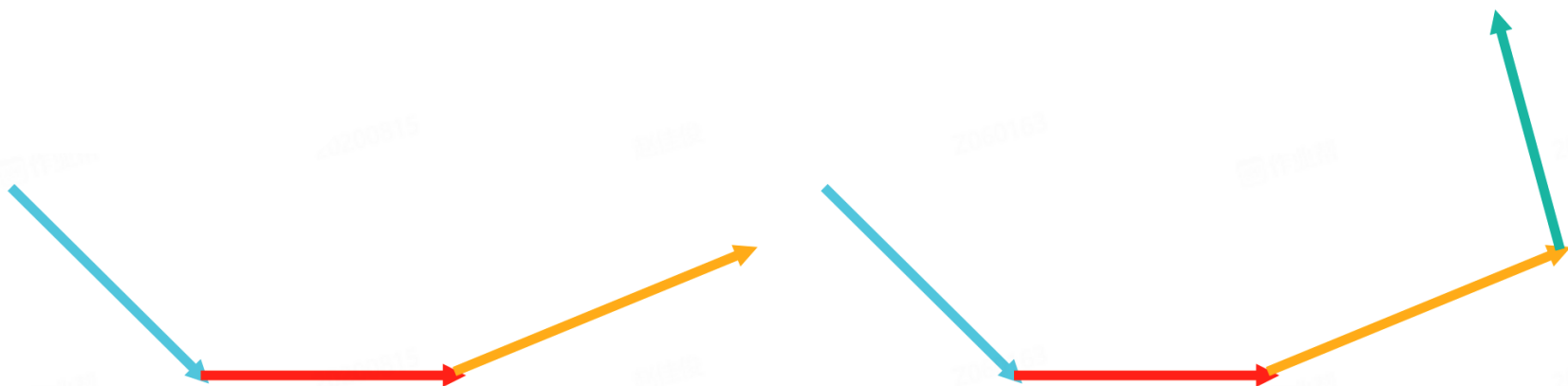


超过两个力求合力



# 多力合成

三角形定则的进阶版：多边形定则



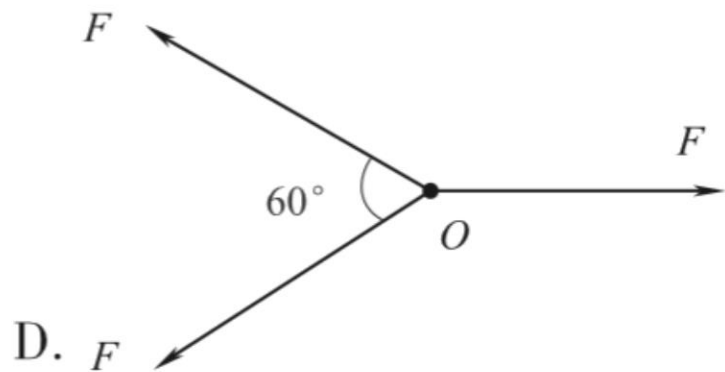
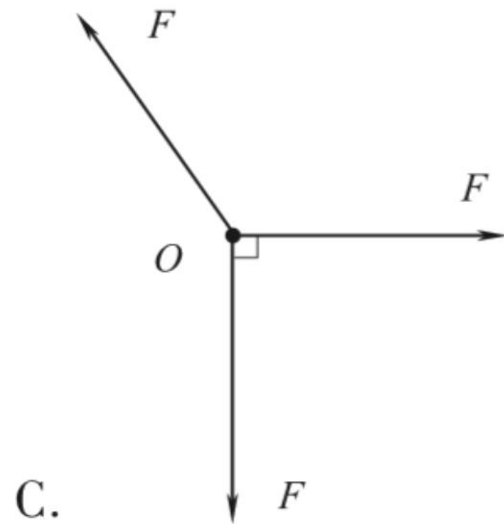
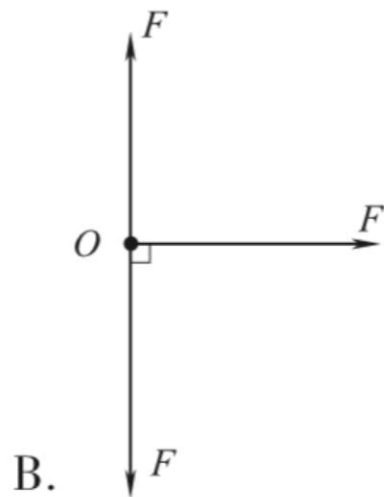
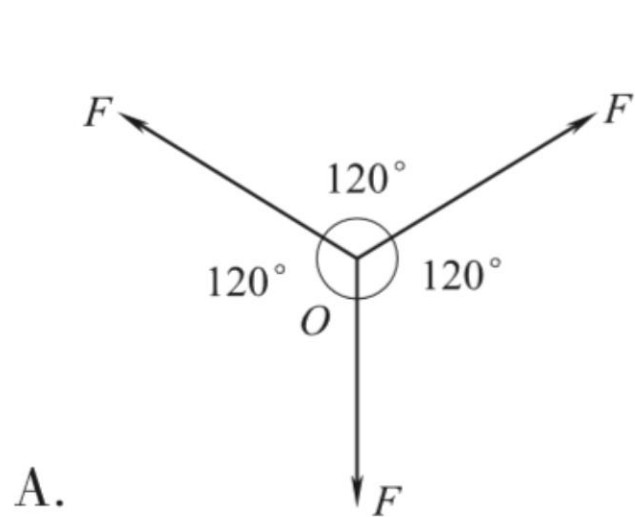
# 多力合成的策略

先捡软柿子捏

- 共线力
- 首尾相连力
- 等大特殊角的力

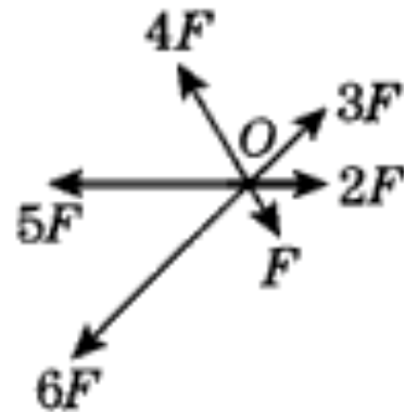
剩下的再用平行四边形定则两两合

如图，三个大小相等的力 $F$ ，作用于同一点 $O$ ，合力最大的是（ ）



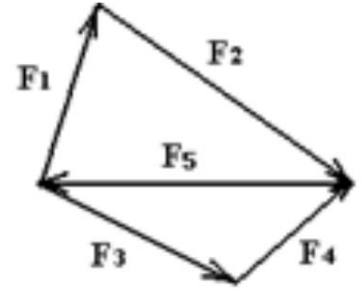
如图所示，在同一平面内有六个共点力，大小分别为  $F$ 、 $2F$ 、 $3F$ 、 $4F$ 、 $5F$ 、 $6F$ ，相邻的两个力之间的夹角均为  $60^\circ$ ，则它们合力的大小和方向是（ ）

- A. 大小为  $3F$ ，方向与  $5F$  方向相同
- B. 大小为  $3F$ ，方向与  $6F$  方向相同
- C. 大小为  $6F$ ，方向与  $5F$  方向相同
- D. 大小为  $6F$ ，方向与  $6F$  方向相同



分别表示 $F_1$ ,  $F_2$ …… $F_5$ 五个力的有向线段构成如图所示的几何图形。已知 $F_5=5\text{N}$ , 水平向左。则这五个力的合力为 ( )

- A. 0
- B. 5N
- C. 10N
- D. 15N



三个力构成首尾相连的三边形，则合力为0

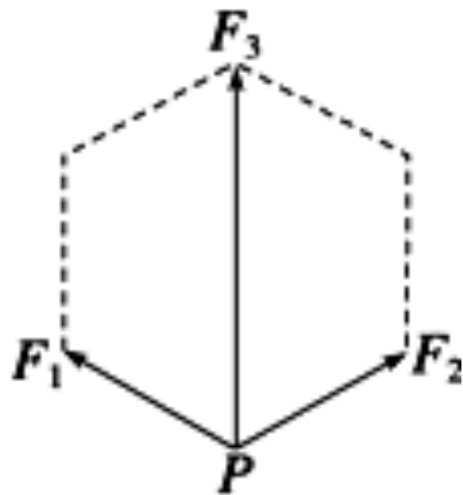
设有三个力同时作用在质点  $P$  上，它们的大小和方向相当于正六边形两条边和一条对角线，如图所示，这三个力中最小的力的大小为  $F$ ，则这三个力的合力等于（ ）

A.  $3F$

B.  $4F$

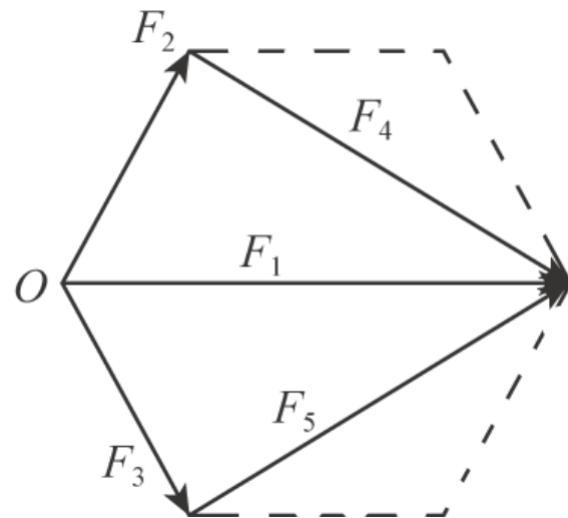
C.  $5F$

D.  $6F$



如图所示，有 5 个力作用于同一点  $O$ ，表示这 5 个力的有向线段恰构成一个正六边形的两邻边和三条对角线，已知  $F_1 = 10\text{N}$ ，这 5 个力的合力大小是（ ）

- A. 50N
- B. 30N
- C. 20N
- D. 10N



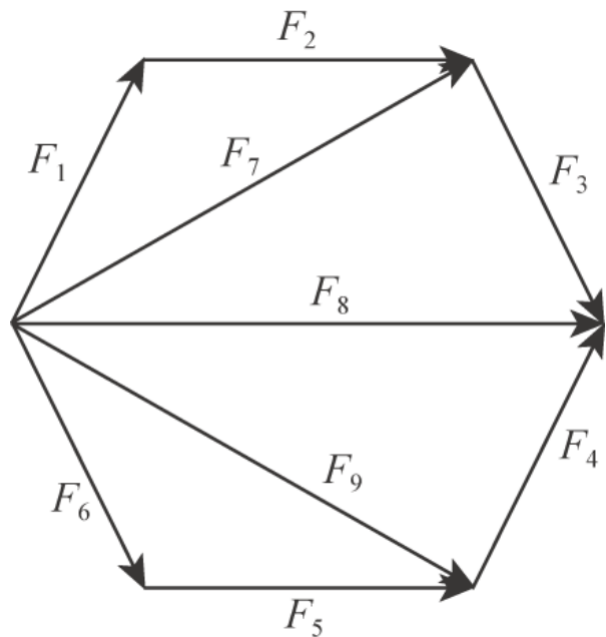
如图所示，有六个力分别沿着正六边形的六个边，还有三个力分别为此正六边形的对角线，这九个力的合力为多少（ ）

A.  $0 F_1$

B.  $6 F_1$

C.  $9 F_1$

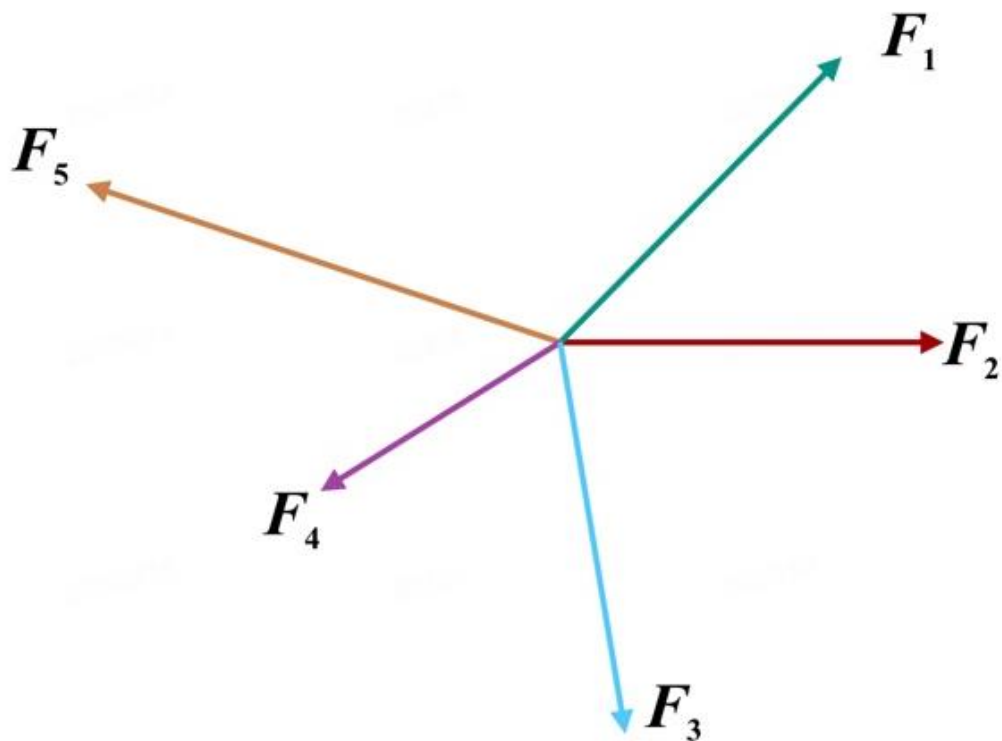
D.  $12 F_1$





# 利用平衡求合力

如果N个力平衡，任意一个力都与剩下N-1个力的合力等大反向



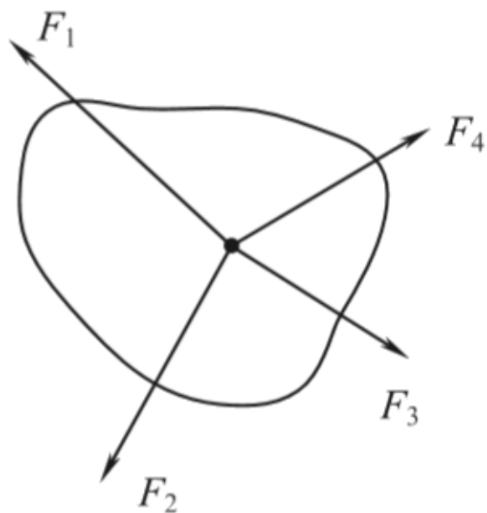
如图所示，某物体在四个共点力作用下处于平衡状态，若将  $F_4 = \sqrt{2}\text{N}$  的力沿逆时针方向转动  $90^\circ$ ，其余三个力的大小和方向不变，则此时物体所受合力的大小为（ ）

A. 0

B. 2N

C.  $2\sqrt{2}\text{N}$

D.  $\sqrt{2}\text{N}$



# 打卡时刻

## 【等大力合成与多力合成】题型技巧卡

评论  
“已打卡”

题型特征：

两个大小相等，夹角为 $60^\circ/90^\circ/120^\circ$ ，求合力  
超过两个力求合力

等大二力合成：

牢记结论，尤其 $60^\circ$ 时，合力为 $\sqrt{3}F$

多力合成：

优先搞定共线力、首尾相连力、等大特殊角的力  
如果 $N$ 个力平衡，任意一个力都与剩下 $N-1$ 个力的合力等大反向

**下节预告**

**合力范围问题**

**关注UP，物理上分！**